

## Guía de Modelado Analítico: El Plano Complejo y Fasores

### Fase CDIO: Concebir y Diseñar (Corriente Alterna)

Estudiante: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

## 1. Fundamentación: De la Resistencia a la Impedancia

En sistemas de Corriente Alterna (CA), los actuadores mecatrónicos (como los servomotores) presentan bobinados que almacenan energía magnética. Esto provoca que el voltaje y la corriente se *desfasen* en el tiempo. Para modelar esto analíticamente, expandimos la resistencia unidimensional a una **Impedancia Compleja (Z)** bidimensional.

### Forma Rectangular vs. Forma Polar

**Forma Rectangular:** Útil para sumar y restar impedancias en serie.

$$\mathbf{Z} = R + jX$$

(Donde  $R$  es la resistencia en ohmios y  $X$  es la reactancia inductiva/capacitiva en ohmios. El operador  $j = \sqrt{-1}$ ).

**Forma Polar (Fasor):** Útil para multiplicar y dividir (Ley de Ohm:  $\mathbf{I} = \mathbf{V}/\mathbf{Z}$ ).

$$\mathbf{Z} = |\mathbf{Z}| \angle \theta$$

(Donde  $|\mathbf{Z}|$  es la magnitud total de oposición y  $\theta$  es el ángulo de desfase).

## 2. Herramientas de Conversión Analítica

Antes de delegar el cálculo a Python, el ingeniero debe dominar la trigonometría subyacente. Basándonos en el Teorema de Pitágoras y trigonometría básica en el plano complejo:

### ■ De Rectangular a Polar:

$$|\mathbf{Z}| = \sqrt{R^2 + X^2} \quad \text{y} \quad \theta = \arctan\left(\frac{X}{R}\right)$$

### ■ De Polar a Rectangular:

$$R = |\mathbf{Z}| \cos(\theta) \quad \text{y} \quad X = |\mathbf{Z}| \sin(\theta)$$

### 3. Misión de Ingeniería: Diagnóstico Fasorial a Pulso

Un robot manipulador posee una articulación cuyo motor de inducción modela una impedancia de bobinado equivalente a  $\mathbf{Z}_1 = 50 + j25 \Omega$ . Se le aplica una fuente de voltaje alterna modelada por el fasor  $\mathbf{V} = 100\angle 0^\circ \text{ V}$ .

#### A. Conversión a Forma Polar

Utilizando su calculadora científica, transforme la impedancia del motor  $\mathbf{Z}_1$  a su forma polar ( $|\mathbf{Z}| \angle \theta$ ). *Nota: Asegúrese de que su calculadora esté configurada en grados (DEG).*

*Desarrollo del cálculo de magnitud y ángulo:*

#### B. Evaluación de la Ley de Ohm en CA

Dado que en corriente alterna la Ley de Ohm se expresa como  $\mathbf{I} = \frac{\mathbf{V}}{\mathbf{Z}}$ , y sabiendo que para dividir fasores *se dividen las magnitudes y se restan los ángulos* ( $\frac{M_1 \angle \theta_1}{M_2 \angle \theta_2} = \frac{M_1}{M_2} \angle (\theta_1 - \theta_2)$ ):

Calcule el fasor de corriente  $\mathbf{I}$  que circulará por el motor.

*Desarrollo analítico de la división fasorial:*

### 4. Transición al Entorno Computacional

Verificaremos estos cálculos analíticos de trigonometría espacial construyendo nuestro primer solucionador fasorial.

1. Abra su entorno Jupyter y ejecute el `Notebook_03_Intro_Fasores.ipynb`.
2. Declare la variable compleja utilizando la sintaxis nativa de Python: `Z1 = 50 + 25j`.
3. Utilice las funciones de la librería NumPy (`np.abs()` y `np.angle()`) para corroborar el diagnóstico de su cálculo manual.